

التقرير الشامل لهندسة خوارزميات التداول والتحليل الكمي: من رصد هيكل السوق إلى التنفيذ الآلي المتقدم عبر بيئة المحمول

مقدمة في التداول الكمي وبنية الأنظمة الخوارزمية

حيث تعتمد المؤسسات المالية وصناديق (Algorithmic Trading) شهدت الأسواق المالية تحولاً جذرياً نحو التداول الخوارزمي التحوط على النماذج الرياضية والإحصائية لاتخاذ قرارات التداول بدلاً من التحليل البشري الذي غالباً ما يكون عرضة للتحيزات العاطفية والإرهاق. يمثل التحليل الكمي منهجية صارمة تعتمد على دراسة البيانات التاريخية، واستخراج المؤشرات الفنية، وتحديد (APIs) حالات السوق المتغيرة، ومن ثم تنفيذ الأوامر بدقة متناهية عبر واجهات برمجة التطبيقات لبناء المستشارين الخبراء (MQL5) ولغتها البرمجية (MetaTrader 5) تاريخياً، اعتمد المتداولون على منصات مغلقة مثل والتي تميزت بكفاءتها العالية في معالجة البيانات اللحظية وإدارة الأوامر مباشرة مع خوادم الوسطاء. ومع (Expert Advisors) ومكتباتها المتقدمة في تحليل البيانات والتعلم الآلي دفع المطورين إلى بناء أنظمة (Python) ذلك، فإن التطور المتسارع في لغة بايثون تداول مستقلة تتواصل مع الأسواق عبر بروتوكولات الشبكة. ليمكن المطورين من بناء ونشر أنظمة تداول متكاملة تعمل (Edge Computing) "بالتوازي مع ذلك، برز مفهوم "حوسبة الحافة الخاص بأنظمة أندرويد. يوفر هذا التوجه استقلالية تامة، وقدرة (Termux) على بيئات محاكاة لينكس عبر الهواتف الذكية، مثل نظام على تشغيل الخوارزميات بشكل مستمر دون الحاجة إلى خوادم سحابية باهظة التكلفة، ولكنه يفرض في الوقت ذاته تحديات هندسية معقدة تتعلق بإدارة الموارد، استقرار الشبكة، والتعامل مع القيود البرمجية وبنية المعالجات المحمولة. يستعرض هذا التقرير القواعد الأساسية والمتقدمة للنجاح في أسواق المال، انطلاقاً من آليات عمل المؤشرات الفنية واستراتيجيات "الأموال الذكية"، مروراً بهندسة إدارة المخاطر الخوارزمية، وصولاً إلى بناء بنية تحتية برمجية مستقرة بلغة بايثون داخل بيئة الهاتف المحمول.

(Market Regime Detection) هندسة البيانات واكتشاف حالات السوق

في جميع ظروف السوق من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً بين المتداولين. (Win Rate) "يعتبر البحث عن "نسبة نجاح ثابتة ومضمونة الأسواق المالية هي أنظمة ديناميكية غير خطية تمر بحالات متغيرة بشكل مستمر. فالخوارزمية التي تحقق نسبة نجاح تتجاوز 70% في سوق ذي اتجاه واضح، قد تشهد تراجعاً حاداً وتفشل تماماً عندما يدخل السوق في مرحلة تذبذب عرضي. لذلك، يشترط في أي نظام خوارزمي متقدم أن يحتوي على طبقة تحليلية لرصد وتحديد حالة السوق الحالية قبل تنفيذ أي إشارة تداول. يعتمد المحللون الكميون على تقنيات التعلم الآلي غير الخاضع للإشراف والنماذج الإحصائية لتحديد هذه الحالات بشكل استباقي. من أبرز وهي نماذج رياضية تُستخدم لتحديد الحالات غير (Hidden Markov Models - HMM) هذه التقنيات نماذج ماركوف المخفية المرئية للأسواق (مثل الأسواق الصاعدة، الهابطة، أو العرضية) بناءً على المتغيرات المرئية مثل العوائد اليومية والتقلبات الزمنية. تقوم الخوارزمية بحساب احتمالية انتقال السوق من حالة إلى أخرى، مما يسمح للبوت بتعديل استراتيجيته تلقائياً أداة رئيسية في رصد حالة السوق. تميل الأسواق (Volatility Clustering) إلى جانب النماذج الاحتمالية، يُعد تحليل التقلبات المجمعة إلى التواجد في فترات من التقلبات العالية تليها فترات من التقلبات المنخفضة، وفترات من التقلبات المنخفضة تليها تقلبات منخفضة. يمكن (Order Book) دمج مؤشرات لقياس هذا الزخم لضبط معايير الدخول والخروج. علاوة على ذلك، يوفر تحليل أوامر دفتر السجلات وعمق السوق، يمكن للنظام (Imbalance) فهماً عميقاً للسيولة. من خلال تحليل اختلال التوازن في أوامر البيع والشراء (Metrics) الخوارزمي تصنيف مستوى السيولة وتوقع الانكسارات السريعة العنيفة أو العودة إلى المتوسط السعري بشكل دقيق.

الاستراتيجية الخوارزمية المفضلة	الخصائص الفنية والهيكلية	(Market Regime) حالة السوق
كسر (Trend Following) تتبع الاتجاه، (ADX > 25) حركة اتجاهية قوية	نطاقات، سرعة واسعة للشموع	(Trending/High Volatility) اتجاهي بتقلب مرتفع
(Mean Reversion) العودة للمتوسط، التداول بين النطاقات المحصورة	حركة أفقية متداخلة، انخفاض في حجم التداول وسيولة ضعيفة	تذبذب عرضي بتقلب منخفض (Mean-Reverting/Low Liquidity)

الاستراتيجية الخوارزمية المفضلة	الخصائص الفنية والهيكلية	(Market Regime) حالة السوق
إيقاف التداول المؤقت لتجنب الضوضاء، أو (Breakout) التداول باختراق النطاق	تزايد مفاجئ في التقلبات، اتساع مؤشر بشكل حاد ومفاجئ (ATR)	(Transitional) حالة انتقالية

إن دمج آليات لاكتشاف حالة السوق يقلل بشكل جذري من الإشارات الخاطئة، مما يرفع من متوسط توقع الربح الإحصائي للنظام، وهو المعيار الحقيقي لنجاح الصفقات والذي يتجاوز في أهميته التركيز السطحي على نسبة الفوز المجردة.

البناء الرياضي للمؤشرات الفنية واستخداماتها المتقدمة

وحجم (OHLC - Open High Low Close) تعتبر المؤشرات الفنية تحويلات رياضية مبنية على بيانات الأسعار التاريخية (الفتح، الأعلى، الأدنى، الإغلاق) الأداة القياسية الأقوى لحساب هذه المؤشرات، حيث توسع قدرات مكتبة pandas-ta التداول. في بيئة تطوير بايثون، تُعد مكتبة لمعالجة مصفوفات البيانات الكبيرة واستخراج أكثر من 130 مؤشراً فنياً بسرعة وكفاءة، دون الحاجة إلى بناء المعادلات من pandas الصفر.

1. مؤشرات تتبع الاتجاه (Trend Indicators)

تُستخدم هذه المؤشرات لتحديد المسار العام للسعر وتصفية الضوضاء السعريّة الدقيقة. المتوسطات المتحركة تمثل حجر الزاوية في هذا يعطي وزناً متساوياً لكل الفترات الزمنية في حسابه، في حين أن المتوسط المتحرك الأسّي (SMA) التصنيف. المتوسط المتحرك البسيط يمنح وزناً أكبر للبيانات الحديثة، مما يجعله أسرع استجابة لتغيرات السعر المفاجئة. في بناء الخوارزميات، يُستخدم تقاطع (EMA) كإشارة أساسية لتغير الاتجاه؛ حيث يشير تقاطع المتوسط قصير المدى (مثل 20 فترة) فوق (Crossover) المتوسطات المتحركة المتوسط طويل المدى (مثل 50 أو 200 فترة) إلى بداية زخم صاعد، والعكس صحيح في الزخم الهابط هو أداة متقدمة توضح العلاقة بين متوسطين (MACD - Moving Average Convergence Divergence) مؤشر الماكد متحركين أسيين (عادة لفترات 12 و 26). يتم حساب خط الماكد بطرح المتوسط البطيء من المتوسط السريع، في حين يتم حساب "خط كمتوسط متحرك أسّي لخط الماكد نفسه لفترة 9. يشير التغير الإيجابي في مخطط التردد الخاص به (Signal Line) "الإشارة إلى تسارع الزخم. يُستخدم الماكد في البوتات كشرط تصفية رياضي للتأكد من توافق إشارات الدخول مع (MACD Histogram) الزخم الحالي، وتجنب الشراء في نهاية الموجات الصاعدة.

2. مؤشرات التقلب وتحديد النطاقات (Volatility Indicators)

(Bollinger Bands) لا تحدد مؤشرات التقلب اتجاه السوق، بل تقيس حجم وشدة حركة السعر، وهو أمر حاسم لإدارة المخاطر. نطاقات بولينجر (Standard Deviation) هي أداة رياضية تعتمد على حساب المتوسط المتحرك البسيط مضافاً إليه ومطروحاً منه الانحراف المعياري "مضروباً في معامل معين (غالباً 2). تُستخدم هذه النطاقات لقياس ضغط السوق؛ حيث يُستخدم ظاهرة "الانكماش (Squeeze) للتنبؤ باختراقات سعريّة وشيكة وعنيفة، إذ تنخفض التقلبات بشدة قبل أن تنفجر في اتجاه معين مدعومة بحجم التداول (ATR) فهو المؤشر الأهم في برمجة الخوارزميات. يقوم المؤشر بحساب النطاق الحقيقي لكل شمعة عبر (ATR) أما متوسط المدى الحقيقي أخذ القيمة الأكبر من بين ثلاثة قياسات: الفرق بين القمة والقاع الحاليين، القيمة المطلقة للفرق بين القمة الحالية والإغلاق السابق، أو المكون الأساسي في حساب أحجام الصفقات الخوارزمية ATR القيمة المطلقة للفرق بين القاع الحالي والإغلاق السابق. يُعد مؤشر ووضوح أوامر وقف الخسارة بطريقة تتناسب مع ضجيج السوق الحقيقي، مما يمنع ضرب أوامر الوقف الناتجة عن التذبذبات الطبيعية.

3. وميكانيكية السقطة (SuperTrend) خوارزميات مؤشر الاتجاه الفائق

يُعتبر مؤشر الاتجاه الفائق من أقوى مؤشرات تحديد الاتجاه وتعيين مستويات وقف الخسارة الديناميكية، وقد حظي باهتمام كبير في يُحسب النطاق الأساسي العلوي (ATR) يعتمد المؤشر في حسابه بشكل أساسي على مؤشر (Python) و (MQL5) مجتمعات والسفلي عبر المعادلة التالية:

$$\text{Band} = \frac{\text{High} + \text{Low}}{2} \pm (\text{Multiplier} \times \text{ATR})$$

حيث يُضاف النطاق إلى السعر المتوسط للحد العلوي ويُطرح للحد السفلي.

هو اعتماده على ميكانيكية رياضية تُعرف بـ (Non-repainting) ما يميز بناء هذا المؤشر ليكون دقيقاً وغير قابل لإعادة الرسم تضمن هذه الآلية عدم تذبذب خط الاتجاه باستمرار مع كل شمعة؛ فهي تمنع خط الدعم السفلي من (Ratchet Logic) "السقطة الانخفاض في الاتجاه الصاعد، وتمنع خط المقاومة العلوي من الارتفاع في الاتجاه الهابط. بالإضافة إلى ذلك، لا يقوم المؤشر بتغيير

حالة الاتجاه (من صاعد إلى هابط أو العكس) إلا إذا أغلقت الشمعة بشكل مؤكد خلف الخط، وليس بمجرد اختراق الذيل له. هذه التفاصيل البرمجية الدقيقة تمنع الخروج المبكر من الصفقات الناجحة وتحافظ على استقرار حالة المؤشر داخل الخوارزمية.

وتطبيقها برمجياً (Smart Money Concepts) مفاهيم الأموال الذكية

"شهد التداول الخوارزمي تطوراً ملموساً نحو محاكاة سلوك المؤسسات الكبرى والبنوك المركزية من خلال أتمتة "مفاهيم الأموال الذكية وتعتمد بشكل (Lagging) تفرض هذه المدرسة الاعتماد الحصري على المؤشرات التقليدية التي تُعتبر مؤشرات متأخرة (SMC) بحث على قراءة هيكلية السعر وتحديد مواقع تمرکز السيولة المؤسسية.

فجوات القيمة العادلة (Fair Value Gaps - FVG)

نشأت عندما تحرك السعر باندفاع قوي تاركاً وراءه فجوة لم يتم (Imbalance) تمثل فجوات القيمة العادلة مناطق عدم توازن سعري تداولها بكفاءة بين المشترين والبائعين. رياضياً وخوارزمية، يتم تعريف الفجوة عبر نموذج يتكون من ثلاث شموع متتالية. في حالة الفجوة الصاعدة، يجب أن يكون أدنى سعر للشمعدان الثالث أعلى بشكل واضح من أعلى سعر للشمعدان الأول. المساحة المتروكة بين أو الاستناد عليها كدعم (Mitigation) هذين المستويين تُعرف بالفجوة، وتفترض النظرية أن السعر سيعود مستقبلاً لتغطية هذه المنطقة ولتجنب النقاط. (DataFrame) برمجياً، في لغة بايثون، يتطلب اكتشاف هذه الفجوات كتابة وظائف تمر عبر هيكل بيانات الشموع يقارن هذا المعامل حجم (Body Multiplier) فجوات عشوائية صغيرة ناتجة عن ضعف السيولة، يتم إضافة معامل حجم الشمعة الشمعة المندفعة (الشمعة الثانية) بمتوسط حجم الشموع السابقة، ولا يعتمد الفجوة إلا إذا كانت الشمعة المندفعة أكبر بنسبة 150% أو 200% من المتوسط، مما يؤكد أن الحركة ناتجة عن ضخ سيولة مؤسسية حقيقية.

الكتل الطلبية (Order Blocks - OB)

الكتلة الطلبية هي المنطقة التي تركت فيها المؤسسات المالية أثراً لأوامر مجمعة قبل إحداث تغيير جذري في اتجاه السوق. فنياً، تُعرف (Break) الكتلة الطلبية الصاعدة بأنها الشمعة الهابطة الأخيرة التي سبقت الانطلاقة السعريّة العنيفة والتي أدت إلى كسر واضح للهيكلية تفترض النظرية أن المؤسسات لا تزال تمتلك أوامر معلقة في تلك المنطقة، وبالتالي فإن عودة السعر إليها (BOS - of Structure) تمثل فرصة تداول ذات احتمالية نجاح عالية. يتم برمجة الكتل الطلبية عبر خوارزميات تتعرف على مناطق التماسك القصيرة التي تسبق التغيرات الحادة، ومن ثم استخراج مستويات القمة والقاع لتلك الشمعة ورسمها كنطاق دعم أو مقاومة يمتد إلى المستقبل حتى يتم ملاسته.

اكتساح السيولة (Liquidity Sweeps)

تتمركز أوامر وقف الخسارة الخاصة بمتداولي التجزئة بكثافة فوق القمم السابقة وتحت القيعان السابقة المزدوجة. تبحث الخوارزميات المؤسسية عن هذه المناطق لضرب أوامر وقف الخسارة، بهدف تجميع السيولة الكافية لتنفيذ صفقاتها الضخمة دون التسبب في انزلاق سعري ضد مصلحتها. برمجياً، يتم تمييز ظاهرة اكتساح السيولة عندما يتجاوز السعر قمة أو قاعاً سابقاً لفترة وجيزة (بواسطة ذيل الشمعة) ثم يتراجع بقوة ليغلق داخل النطاق السعري السابق. هذا الرفض السريع يولد إشارة عكسية شديدة الموثوقية تُستخدم غالباً للدخول (Sniper Entries) في صفقات قنص سريعة.

التفسير السلوكي في السوق	المفهوم الرياضي والخوارزمي المقابل	(SMC) مصطلح الأموال الذكية
ضرب أوامر وقف الخسارة لتوفير السيولة لكبار اللاعبين	(False Breakout) اختراق كاذب مدعوم برفض قوي	اكتساح السيولة (Liquidity Sweep)
تجميع الأوامر المؤسسية قبل الانطلاقات السعريّة	منطقة الدعم/المقاومة القائمة على حجم تداول مرتفع (Demand/Supply Zone)	الكتلة الطلبية (Order Block)
تسارع مفاجئ يترك طلبات معلقة غير منقذة خلفه	عدم الكفاءة السعريّة وانفصال ذيول الشموع المتجاوزة	فجوة القيمة العادلة (FVG)
الإشارة الأولى لضعف الاتجاه الحالي وبداية الانعكاس	(Early Trend Reversal) كسر قمة أو قاع فرعي مبكر	تغيير الشخصية (CHoCH)

بناء وتصميم استراتيجيات التداول الخوارزمية المتكاملة

إن بناء بوت تداول ناجح لا يعتمد على استراتيجية سحرية منفردة أو مؤشر فني وحيد، بل يعتمد على شروط منطقية متقاطعة تستبعد الإشارات الخاطئة. يتطلب التكامل بين البيانات، المؤشرات، والمفاهيم الذكية هندسة دقيقة لشروط الدخول (Confluence) في بايثون تقدم ميزات استثنائية لمعالجة هذه الاستراتيجيات عبر خاصية التجميع المتعدد pandas-ta والخروج. مكتبة حيث يمكن دمج عشرات المؤشرات في مصفوفة واحدة باستخدام المعالجة، (DataFrame Extension & Strategy Class) مما يوفر كفاءة حوسبية عالية جداً على الأجهزة محدودة الموارد، (Multiprocessing) المتعددة.

استراتيجية تتبع الاتجاه مع فترة السيولة والزخم

تقوم الخوارزمية المتطورة بتحديد الاتجاه العام على الإطار الزمني الأكبر (مثل إطار 4 ساعات أو الإطار اليومي) باستخدام توافق بعد تأكيد الاتجاه العام، (SMA 200) المتوسطات المتحركة، بحيث يكون السعر والمتوسط القصير أعلى من المتوسط الطويل الأجل تنتقل الخوارزمية إلى إطار زمني أصغر (مثل 15 دقيقة) للبحث عن إشارات الدخول. تعتمد إشارة الدخول على حدوث تراجع سعري أو كسر للهيكلية السعرية الصغرى، شريطة أن يكون هذا (SuperTrend) متبوعاً بتقاطع مؤشر الاتجاه الفائق (Pullback) مؤقت غير (FVG) أو وجود فجوة قيمة عادلة (RSI) الانعكاس مدعوماً بزخم كافٍ يتم التحقق منه عبر مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية ممتلئة.

والتكيف الديناميكي (Mean Reversion) استراتيجيات العودة للمتوسط

تنشط استراتيجيات العودة للمتوسط حصراً عندما تصنف طبقة اكتشاف حالة السوق الوضع الحالي كـ "نطاق متذبذب" ذي سيولة ضعيفة. تعتمد هذه الاستراتيجية رياضياً على وصول السعر إلى مستويات متطرفة إحصائياً، وهو ما يتم رصده عبر اختراق السعر للحدود إلى مستويات تشبع عنيفة (أقل من 30 أو أعلى من 70). ولتأكيد الإشارة، (RSI) الخارجية لنطاقات بولينجر، تزامناً مع وصول مؤشر مما يؤكد أن الحركة لا تعكس بداية اتجاه جديد، (Bollinger Band Expansion) يشترط البوت عدم اتساع النطاقات بعد تأكيد الشروط، يقوم البوت بفتح مركز معاكس للاتجاه اللحظي، مستهدفاً خط المتوسط المتحرك الأوسط كنقطة (Breakout). (Random Forest) "خروج وجني أرباح. لتعزيز هذه الاستراتيجيات، يمكن تضمين نماذج تعلم آلي بسيطة مثل "الغابات العشوائية" لتحديد حجم الصفقة بناءً على مستوى ثقة النموذج في الانعكاس (Feature Vectors) التي تتلقى البيانات كمتجهات خصائص المحتمل.

هندسة إدارة المخاطر، حساب حجم العقود، وحماية رأس المال

يُعد الافتقار إلى إدارة المخاطر السبب الرئيسي لفشل أنظمة التداول الآلية. الخوارزمية التي تمتلك نسبة نجاح تبلغ 40% فقط يمكن أن تحقق أرباحاً هائلة ومستدامة إذا كان نظام إدارة المخاطر يضمن أن متوسط الربح يساوي ثلاثة أضعاف متوسط الخسارة أهم بكثير من تضخيم الأرباح (Drawdown) السيطرة على الانخفاض التراكمي في رأس المال (Risk/Reward Ratio 1:3). القصيرة الأجل.

(Position Sizing) الحساب الرياضي الدقيق لحجم الصفقة

ثابت، وهو ما يشكل خطأ رياضياً كارثياً؛ لأن المسافة بين نقطة (Lot Size) الأنظمة الخوارزمية المبتدئة تدخل السوق بحجم عقد الدخول ونقطة وقف الخسارة تختلف من صفقة لأخرى بناءً على تذبذب السوق. البنية الصحيحة تعتمد على حساب العقد بناءً على النسبة المئوية المقبولة للمخاطرة من رأس المال (مثلاً 1% أو 2%) وقيمة المسافة النقطية لوقف الخسارة. يتم حساب حجم العقد باستخدام المعادلة التالية:

$$\text{Lot_Size} = \frac{\text{Account_Balance} \times \text{Risk_Percentage}}{\text{Stop_Loss_Distance_in_Pips} \times \text{Pip_Value}}$$

هذا الهيكل الرياضي يضمن أن مسافة وقف الخسارة الأوسع (المطلوبة في الأسواق شديدة التقلب) ستؤدي تلقائياً إلى خفض حجم العقد، والعكس صحيح، مما يحافظ على قيمة المخاطرة النقدية بالدولار ثابتة في جميع الصفقات.

لضمان توافق الحجم (Normalization) بمجرد حساب الحجم الأساسي، يتعين على الخوارزمية إجراء عملية تطبيع رياضية ولا (VOLUME_MIN) يجب التحقق من أن حجم العقد لا يقل عن الحد الأدنى المسموح (Broker). المحسوب مع شروط الوسيط

يتم تنفيذ ذلك في بايثون (VOLUME_STEP) وأنه يتبع خطوات الزيادة المسموحة (VOLUME_MAX) يتجاوز الحد الأقصى باستخدام دوال التقريب الرياضي للحصول على حجم عقد صحيح تقبله واجهة برمجة تطبيقات الوسيط دون أخطاء.

وحماية الأرباح (Trailing Stops) آليات الوقف المتحرك الديناميكي

لا يعتمد النظام الخوارزمي المتقدم على أهداف ربح ثابتة فقط، بل يوظف آليات الوقف (Unrealized PnL) لحماية الأرباح العائمة (Activation) المتحرك بشكل هندسي. لا ينبغي تحريك وقف الخسارة على الفور مع تحرك السعر، بل يتم تحديد مستويات تفعيل بمجرد أن يحقق السعر نسبة معينة من الهدف المبدئي (مثلاً 50% من الهدف)، يتحرك وقف الخسارة إلى نقطة الدخول (Levels). (Breakeven) لحماية رأس المال.

بعد تجاوز نقطة التعادل، يتبع الوقف السعر بمسافة ديناميكية تُحسب غالباً كنسبة مئوية من السعر أو باستخدام مضاعفات مؤشر فهذا يعني أن مسافة التتبع تتقلص (Non-linear Tightening) تُعالج الأنظمة المتقدمة هذا التتبع عبر تضيق غير خطي (ATR). تدريجياً كلما اقترب السعر من الهدف النهائي، مما يتيح للسوق مساحة للتنفس في بداية الصفقة، ثم يضيق الخناق عليه لحجز الجزء الأكبر من الأرباح قبيل الانعكاس المحتمل للاتجاه.

ومقاييس تقييم الأداء (Backtesting) معمارية الاختبار الرجعي

لا يمكن الثقة في أي استراتيجية تداول خوارزمية دون إخضاعها لاختبار رجعي صارم على بيانات تاريخية دقيقة وعميقة. التحدي حيث يقوم المطور بتحسين متغيرات (Curve-fitting أو Overfitting) "الأكبر في هذه المرحلة هو الوقوع في فخ "ملاءمة المنحنى بشكل مفرط ليتمشى تماماً مع التقلبات التاريخية المحددة، مما ينتج استراتيجية تبدو مثالية على الورق ولكنها (Parameters) النظام تفشل ذريعاً بمجرد نشرها في بيئة التداول الحي.

لضمان متانة النظام وموثوقيته، يعتمد المهندسون الماليون على المنهجيات التالية:

- 1. الاختبار خارج العينة (Out-of-Sample Testing):** يتم تدريب 70% من البيانات (بيانات التدريب)، ثم يتم اختبارها على الـ 30% المتبقية التي لم تعالجها إذا تدهور أداء النظام بشكل حاد في البيانات الجديدة، فهذا يشير بوضوح إلى فرط (Forward Validation) الخوارزمية قط التحسين.
- 2. محاكاة قيود الواقع المالي:** لا قيمة لأرباح الاختبار الرجعي إن لم تكن تحاكي واقع السوق. يجب تضمين متغيرات الانزلاق (Slippage) السعري (Commissions) الناتج عن تنفيذ الأوامر، والعمولات (Swap Costs) للتحويلات.
- 3. محاكاة مونت كارلو (Monte Carlo Simulations):** وهي تقنية تقوم بإعادة ترتيب تسلسل الصفقات الربحية والخسارة: (Monte Carlo Simulations) محاكاة مونت كارلو عشوائياً لآلاف المرات لمحاكاة أسوأ سيناريوهات تسلسل الخسارة. يساعد هذا في رسم آلاف منحنيات العائد المتوقعة وتقدير احتمالية تجاوز التراجع للحد الأقصى المسموح.

مقاييس تقييم الأداء المتقدمة

تتجاوز الأنظمة المتقدمة قياس الأداء بناءً على صافي الربح المطلق، وتركز على مقاييس الكفاءة المعدلة بالمخاطرة:

- **عامل الربح (Profit Factor):** يمثل إجمالي الأرباح مقسوماً على إجمالي الخسائر. أي نظام يمتلك عامل ربح أعلى من 1.5 يُعد نظاماً ذا ميزة إحصائية جيدة.
- **نسبة الانخفاض الأقصى من أعلى قمة سُجلت للمحفظة (Max Relative Drawdown):** الحد الأقصى للتراجع النسبي إلى أدنى قاع تلاها. تُرفض الاستراتيجيات التي تتجاوز تراجعاتها مستويات تحمل المخاطرة (عادة 20-30%) حتى لو كانت أرباحها الإجمالية مرتفعة.
- **نقيس نسبة شارب العائد الإضافي مقارنة بمدى تقلب العوائد (R^2) وجودة منحنى العائد (Sharpe Ratio) نسبة شارب** من الخط المستقيم (Equity Curve) لتقييم مدى اقتراب مسار نمو رأس المال (R^2) (المخاطرة). بينما يُستخدم مقياس التصاعدي، حيث يفضل المستثمرون النمو البطيء المستقر على النمو العنيف المليء بالتقلبات والانهيئات.

آليات التنفيذ والاتصال بالأسواق (API Execution & CCXT)

لترجمة الإشارات التحليلية إلى صفقات حقيقية، تُبنى خوارزميات بايثون لتتصل بأسواق العملات الرقمية أو الفوركس عبر واجهات

CCXT (CryptoCurrency eXchange) بالنسبة للأسواق المشفرة، تُعد مكتبة (REST و WebSockets) برمجة التطبيقات المعيار الصناعي الموثوق والأوسع انتشاراً، حيث توفر واجهة موحدة تتصل بأكثر من 100 منصة تداول مثل (Trading Library) يتيح هذا للمطور برمجة منطق التداول مرة واحدة وتنفيذه على أي منصة دون تغيير جذري في (Bybit) و (Binance) منصات الكود البرمجي.

مثل الأوامر المشروطة، (Limit) أو الأوامر المحددة (Market) تنفيذ أوامر معقدة تتجاوز أوامر السوق CCXT تتيح مكتبة غير أن التحدي الفني يكمن في params. تُمرر هذه الشروط من خلال قاموس المعلمات الإضافية (Stop-Loss و Take-Profit) (Spot) الخاصة بأسواق (REST API) عدم توافق واجهات بعض المنصات مع الأوامر المتقدمة. على سبيل المثال، لا تدعم واجهة بشكل مباشر. للتغلب على ذلك، يجب على المطور (TRAILING_STOP_MARKET) أوامر التتبع المتحرك (Binance) في تتلقى بيانات السعر اللحظية، وتحتسب مسافة التتبع داخلياً، وترسل أمر إغلاق فوري للسوق (Local Loop) برمجة حلقة مراقبة محلية عندما يكسر السعر مستوى الوقف المحسوب خوارزمية في الذاكرة.

التحديات والتطبيقات الخاصة	الميزات التقنية	واجهة برمجة التطبيقات / المكتبة
بطء نسبي في جلب تدفق الأسعار اللحظية (Polling Delay)	توحيد هيكلية البيانات والمخرجات عبر +100 منصة تداول رقمية	مكتبة CCXT (REST)
تعقيد برمجي يتطلب إدارة الاتصال وإرسال (Ping/Pong) إشارات الاستمرارية	(Order Book) بيانات لحظية لعمق السوق والأسعار دون تأخير	WebSockets بروتوكول
تتطلب بيئة ويندوز وتطبيقات وسيطة لتعمل على بيانات لينكس/أندرويد	توافق تام مع وسطاء الفوركس وتنفيذ أوامر متقدمة محلياً	(MetaTrader 5 Python) واجهة

في (Rate Limits) كما تواجه البوتات في بيانات الإنتاج الحي قيود اتصال صارمة تفرضها المنصات لتقليل الحمل على خوادمها تحدد عدد الطلبات المتبقية وموعد إعادة الضبط (مثل Headers) يُرسل الخادم ترويسات، (Binance) و (Bybit) منصات مثل Error تجاوز هذه الحدود يؤدي إلى حظر مؤقت وحظر الأوامر التنفيذية عبر رسائل خطأ (مثل X-Bapi-Limit-Status). وتصميم الخوارزمية لاستخدام CCXT المدمجة في enableRateLimit يتطلب التعامل مع هذا الموقف تفعيل ميزة (10006) ؛ حيث تنتظر الخوارزمية ثانية، ثم ثانيتين، ثم أربع ثوانٍ قبل إعادة إرسال (Exponential Backoff) "منهجية" التراجع الأسّي الطلب، مما يضمن استعادة الاتصال بأمان ومنع انهيار البوت.

5) MetaTrader 5 تكامل بايثون مع منصة

يعتمدون على منصة (CFDs) احتياجات أسواق العملات الرقمية، فإن متداولي الفوركس وعقود الفروقات CCXT بينما تلي مكتبة لكن، مع الرغبة في استخدام مكتبات بايثون المتقدمة (MQL5) تاريخياً، تم كتابة البوتات مباشرة بلغة المنصة (MetaTrader 5) مكتبة بايثون رسمية (MetaQuotes) برزت الحاجة لربط بايثون مباشرة بالمنصة. توفر (Pandas-TA) (مثل تعلم الآلة و تتيح تنفيذ الأوامر، وقراءة تاريخ الصفقات، واستخراج بيانات الشموع بسهولة MetaTrader5 لربط كود بايثون يعمل على بيانات (Windows) هي تطبيق مخصص لأنظمة ويندوز (MT5) يكمن التحدي الهندسي في أن محطة بالمنصة، ظهرت حلول معمارية تعتمد على عزل محطة العمل. أحد أهم هذه الحلول هو استخدام (Termux) لينكس أو أندرويد (مثل "في بيئة لينكس. لربط هذه البيئة مع بايثون، يتم بناء "بوابات اتصال (MT5) لتشغيل (Wine) مدمجة مع بيئة (Docker) حاويات (HTTP) يقوم هذا الخادم المستقل بترجمة طلبات (Flask) أو (FastAPI) عبر أطر عمل مثل (REST API Gateways) بشكل آلي، مما يخلق فصلاً تاماً بين منطق التداول المعقد في (MT5) المرسل من خوارزمية بايثون وتحويلها إلى أوامر ينفذها تطبيق (MT5). بايثون ومحرك التنفيذ في

المحمولة: تجاوز القيود التشغيلية (Termux) نشر النظام على بيئة

على أجهزة أندرويد قمة الكفاءة في "حوسبة الحافة"، حيث يحصل (Termux) يمثل تشغيل نظام تداول آلي كامل بلغة بايثون داخل بيئة ومع ذلك، تتطلب بيئة الهاتف المحمول معالجات هندسية. (VPS) المتداول على نظام آلي مستقل يعفيه من تكاليف الخوادم السحابية دقيقة للتغلب على القيود المعمارية والتشغيلية الصارمة التي يفرضها النظام.

1. Compilation Issues معالجة مشاكل بناء الحزم والتجميع

لضمان سرعة C++ و C بشكل كبير على شيفرات مكتوبة بلغتي pandas و numpy تعتمد المكتبات المركزية للتحليل المالي مثل المعتاد، يصطدم المترجم بعدم توافق أو غياب بعض pip install عبر أمر (Termux) المعالجة. عند محاولة تثبيتها مباشرة في بيئة

مما ينتج عنه رسائل خطأ معقدة (مثل فشل التجميع أو (aarch64) مكتبات الرياضيات الأساسية في بيئة أندرويد المبنية على معمارية من الصفر (Wheels) بسبب محاولة بناء عجلات الحزم (Broken Toolchain). لتثبيت الحزم الثقيلة، ويعتمد بدلاً من ذلك على مدير حزم التوزيع (pip) الحل الهندسي الأمثل لهذه المعضلة يتجنب استخدام أداة أما بالنسبة لمكتبة pkg install python-numpy بشكل مباشر وأمن عبر الأمر numpy يتم تثبيت (Termux) الخاص بـ ومن ثم سحب الحزم pkg install tur-repo والمكتبات المتقدمة الأخرى، فيتعين تفعيل المستودعات الإضافية عبر pandas pkg install python-pandas الجاهزة التي تم تجميعها لتتوافق بشكل أصلي مع بنية أندرويد عبر الأمر

2. ضمان الاستمرارية وحماية البوت من الإنهاء العشوائي

صُمم نظام أندرويد ليكون عدوانياً تجاه العمليات التي تستهلك الذاكرة أو الطاقة في الخلفية، حيث يحتوي على آلية يُطلق عليها "قاتل مصممة لحفظ البطارية وإدارة الذاكرة العشوائية. هذا السلوك يمثل خطراً قاتلاً (Phantom Process Killer) "العمليات الشبكية لمراقبة الأسواق وتنفيذ الأوامر الحساسة على مدار الساعة (Daemon) لبوت مالي يعمل كخفي: لتحسين البوت التشغيلي من الإنهاء القسري يجب تنفيذ البروتوكولات التالية:

- لإرسال إشارة للنظام تمنع وحدة المعالجة termux-wake-lock استخدام الأمر (Wake-lock) تفعيل مانع السكون بمجرد إطفاء الشاشة، مما يبقي اتصال الشبكة (Deep Sleep) من الانتقال إلى حالة السكون العميق (CPU) المركزية ومعالجة البيانات مستمرة دون انقطاع.
- > Settings > Apps > Termux (تجاوز قيود تحسين البطارية: يجب تعديل إعدادات أندرويد يدوياً عبر الانتقال إلى للسماح (Unrestricted) "إلى" غير مقيد (Battery Optimization) وتغيير وضعية تحسين البطارية (Battery) باستهلاك موارد النظام بلا قيود خلفية.
- عزل العملية الطرفية: بدلاً من تشغيل السكريبت بشكل مباشر الذي يتوقف فور غلق التطبيق، يُستخدم أمر فصل العمليات هذا الأمر يعزل تشغيل الخوارزمية عن جلسة المحطة الطرفية & nohup python bot.py الخاص بـ لينكس مثل (Terminal Session) ويضمن عملها في الخلفية مع توجيه المخرجات والأخطاء إلى ملفات سجلية منفصلة،

3. (Logging) وتوثيق السجلات (State Management) إدارة حالة النظام

في الأنظمة الموزعة والمعرضة للانقطاعات المتكررة مثل شبكات الهاتف المحمول، يُعد حفظ متغيرات النظام (مثل الصفقات المفتوحة ممارسة هندسية خاطئة. في حال حدوث توقف مفاجئ للإنترنت أو إعادة تشغيل للتطبيق، (RAM) وحالة الأوامر) في الذاكرة العشوائية سيفقد البوت ذاكرته مما قد يؤدي إلى فتح صفقات مكررة كارثية خفيفة وعالية الكفاءة. من خلال دمج مكتبات مثل (SQLite) الحل الأمثل لبيئة الهاتف المحمول هو دمج قاعدة بيانات مع محرك البيانات الأساسي، يتم توثيق كل تحديث لحالة السوق، وسجل إشارات التداول، وبيانات python-sqlite-log-handler مع كتابة (Thread-Safe) الصفقات المنفذة لحظياً في جداول قاعدة البيانات. تعمل هذه التقنية بأسلوب متزامن وأمن للمسارات (State) "البيانات خلفاً لتقليل عمليات الإدخال والإخراج التي ترهق المعالج المحمول. يتيح هذا التصميم آلية "الاسترداد والتسوية ويستعمل من الواجهة (SQLite) فإنه يقرأ قاعدة بيانات (Termux) بحيث عندما يعاد تشغيل البوت في (Reconciliation) البرمجية للمنصة ليعيد بناء حالته، ويتعرف على الصفقات المعلقة، ويستأنف التداول وإدارة المخاطر بسلاسة تامة، موفراً بذلك درجة موثوقية مؤسسية داخل جهاز محمول.

الخاتمة

إن تحويل بيئة متواضعة مثل الهاتف المحمول إلى آلة تنفيذ خوارزمية عالية الأداء هو إنجاز يجمع بين قوة التحليل الكمي وحكمة هندسة النظم. التداول الآلي الناجح يتجاوز مجرد اختيار مؤشر رياضي؛ إنه عملية تصميم شاملة تبدأ من القراءة العميقة لهيكل السوق وحركة Pandas-TA. وتتم ببناء استراتيجيات متقاطعة تعتمد على أدوات بايثون المتقدمة مثل (Smart Money Concepts) السيولة تُغلف هذه الاستراتيجيات بقواعد صارمة لإدارة المخاطر وتحديد أحجام العقود ديناميكياً لحماية رأس المال، وتُختبر عبر أدوات تقييم أداء معقدة تستبعد العشوائية. وأخيراً، يتم تنويع هذا التصميم بهندسة بيئة تشغيل مستقرة وموثوقة تتحدى القيود الفنية لأنظمة أندرويد، لتثمر عن منظومة تداول متفوقة قادرة على العمل بصمت وكفاءة.

المصادر المقتبس منها

1. Exploring MT5 Expert Advisors: Automate Your Forex Strategy Like,
https://www.phillipnova.com.sg/educational_articles/exploring-mt5-expert-advisors-automate-your-forex-strategy-like-a-pro/ 2. MQL5: automated forex trading, strategy tester and custom,
<https://www.mql5.com/> 3. MQL5 Source Codes of Expert Advisors for MetaTrader 5,
<https://www.mql5.com/en/code/mt5/experts> 4. mt5-api · GitHub Topics,
<https://github.com/topics/mt5-api?l=python> 5. Integrating MetaTrader 5 API in Python : A Practical Example - Medium,
<https://medium.com/@ullasraj1998/integrating-metatrader-5-api-in-python-a-practical-example-3996524f1ea0> 6. Installing Pandas on Termux throws error: Broken toolchain,
<https://stackoverflow.com/questions/43462411/installing-pandas-on-termux-throws-error-broken-toolchain> 7. Manage Python Processes - PM2.io,
<https://pm2.io/blog/2018/09/19/Manage-Python-Processes> 8. GitHub - k3tikvats/market_regime_detection, https://github.com/k3tikvats/market_regime_detection 9. Market Regime using Hidden Markov Model - QuantInsti Blog,
<https://blog.quantinsti.com/regime-adaptive-trading-python/> 10. Market Regime Detection: From Hidden Markov Models to,
<https://hikmahtechologies.com/blog/market-regime-detection-from-hidden-markov-models-to-wasserstein-clustering-6ba0a09559dc/> 11. Market Regime Detection using Hidden Markov Models in QSTrader,
<https://www.quantstart.com/articles/market-regime-detection-using-hidden-markov-models-in-qstrader/> 12. How to Detect Market Regimes Before They Change (Not After),
<https://wire.insiderfinance.io/how-to-detect-market-regimes-before-they-change-not-after-1ce43da0a6a1> 13. "Making Custom Indicators for Beginners (Part 1): SuperTrend",
<https://www.mql5.com/en/forum/514864> 14. A Hybrid AI-Driven Trading System Integrating Technical Analysis, <https://arxiv.org/html/2601.19504v1?ref=algrithm.com> 15. How to establish a successful market regime filter? : r/algotrading,
https://www.reddit.com/r/algotrading/comments/1rvfy12/how_to_establish_a_successful_market_regime_filter/ 16. Technical Analysis in Python Made Easy with Pandas TA - YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=-plyZh2kp_I 17. pandas-ta-remake - PyPI,
<https://pypi.org/project/pandas-ta-remake/> 18. Using pandas-ta for Feature Engineering - Trader Algorítmico,
<https://trader-algoritmico.com/blog/using-pandas-ta-for-feature-engineering-in-machine-learning-trading> 19. Combining MACD and RSI Trading Strategies in Python - Medium,
<https://medium.com/@bugragultekin/unlocking-trading-insights-macd-trading-strategy-with-python-50f9152016da> 20. pandas-ta-classic/docs/tutorials.md at main - GitHub,
<https://github.com/xgboosted/pandas-ta-classic/blob/main/docs/tutorials.md> 21. Exploring Technical Indicators and Expert Advisors on MT5,
<https://pepperstone.com/en-eu/learn-to-trade/trading-guides/technical-indicators-and-expert-advisors-on-mt5/> 22. How to Build Technical Analysis and Backtesting Workflow with,
<https://www.marktechpost.com/2026/05/11/how-to-build-technical-analysis-and-backtesting-workflow-with-pandas-ta-classic-strategy-signals-and-performance-metrics/> 23. High-Profit MT5 EA Development Strategies | PDF - Scribd,
<https://www.scribd.com/document/889250973/New-Re-Serch> 24. Building a Dynamic ATR-Based Trend Channel Indicator in MQL5, <https://www.mql5.com/en/articles/23759> 25. SuperTrend code using pandas python - Stack Overflow,
<https://stackoverflow.com/questions/44935269/supertrend-code-using-pandas-python> 26. Unlocking Trends with the Super Trend Indicator MT5 - MQL5,
<https://www.mql5.com/en/blogs/post/760275> 27. Indicator Supertrend on trading view with

formular - MQL5, <https://www.mql5.com/en/forum/458830> 28. SuperTrend Indicator - MetaTrader 5 - MQL5, <https://www.mql5.com/en/code/76408> 29. AI Smart Money Concepts: Order Blocks, Liquidity, FVG - SnapPChart, <https://www.snappchart.app/blog/ai-chart-analysis/ai-smart-money-concepts> 30. Understanding Smart Money Concepts Through StrategyQuant, <https://strategyquant.com/blog/understanding-smart-money-concepts-through-strategyquant-indicators/> 31. Smart Money Concepts (smc) - GitHub, <https://github.com/joshyattridge/smart-money-concepts> 32. Automating Fair Value Gaps (FVG) in Python | by Ziad Francis, PhD, <https://medium.com/@ziad.francis/automating-fair-value-gaps-fvg-in-python-0768d3f382e6> 33. Order Block & Fair Value Gap (FVG) Trading Strategy Explained, <https://m.youtube.com/watch?v=kfhdgS4II1o> 34. MQL5 Source Codes of Technical Indicators for MetaTrader 5, <https://www.mql5.com/en/code/mt5/indicators> 35. Technical Analysis Indicators - Pandas TA is an easy to use Python, <https://github.com/Data-Analisis/Technical-Analysis-Indicators---Pandas> 36. How to apply Pandas TA to a Dataframe with Groupby - Stack Overflow, <https://stackoverflow.com/questions/70456986/how-to-apply-pandas-ta-to-a-dataframe-with-groupby> 37. Mean Reversion MT5 Expert Advisor Programming Tutorial (MA, RSI, <https://www.youtube.com/watch?v=t3BJTF3XnuE> 38. Developing a Mean Reversion Algorithmic Trading Strategy - MQL5, <https://www.mql5.com/en/blogs/post/753277> 39. benclawbot/Claude-trading-bot: Autonomous multi-strategy BTC, <https://github.com/benclawbot/Claude-trading-bot> 40. MetaTrader 5 Strategy Tester: Backtesting & Optimisation, <https://www.ultimamarkets.com/academy/metatrader-5-strategy-tester-backtesting-optimisation/> 41. How to Read a MetaTrader 5 Strategy Tester Report - MQL5, <https://www.mql5.com/en/blogs/post/770779> 42. Built an Unlimited Equity Curve Simulator in Python : r/algotrading, https://www.reddit.com/r/algotrading/comments/1kxhfnw/built_an_unlimited_equity_curve_simulator_in/ 43. MQL5 Lot Size Calculation: Risk-Based Position Sizing for Expert, <https://finance.trgy.co.jp/en/mql5-en/reference-en/mql5-lot-size-calculation-2/> 44. ZrakD/MT5-Risk-Management-EA - GitHub, <https://github.com/ZrakD/MT5-Risk-Management-EA> 45. Position Sizing EA for MQL5 Trading | PDF - Scribd, <https://www.scribd.com/document/935319825/RiskManager-mq5> 46. Position Size Calculator - risk-based lot sizing script - MQL5, <https://www.mql5.com/en/code/74571> 47. correct way to calculate lot size and send trade in python to mql5, <https://www.mql5.com/en/forum/482729> 48. Gradually Tightened Trailing Stops - Norman Fung - Medium, <https://norman-lm-fung.medium.com/gradually-tightened-trailing-stops-f7854bf1e02b> 49. huy-bui-tech/mt5_api: Python-MT5 Socket Bridge for ... - GitHub, https://github.com/huy-bui-tech/mt5_api 50. How To Backtest Trading Strategies in MT5 Effectively - JustMarkets, <https://justmarkets.com/trading-articles/learning/how-to-backtest-trading-strategies-in-mt5> 51. MT5 Strategy Tester Guide (2026) | Backtest, Optimize, Forward Test, <https://alfatactix.com/academy/mql5-ea/backtest-ea-mt5-strategy-tester> 52. How to Backtest a Strategy in MT5 (Advanced Guide) - For Traders, <https://fortraders.com/blog/backtest-strategy-in-mt5-advanced-guide> 53. Model a basic trading strategy in python: from idea to execution, <https://blog.quantinsti.com/model-moving-averages-strategy-in-python/> 54. Trading the Equity Curve – Part 1 of N? - George Pruitt,

<https://georgepruitt.com/trading-the-equity-curve-part-1-of-n/> 55. Backtesting and optimization - CommunityPower EA, <https://communitypowerea.com/docs/backtesting-and-optimization> 56. Mastering MT5 Strategy Tester: Backtest, Optimize, and Validate, <https://www.mql5.com/en/blogs/post/766653> 57. Blog - CCXT Docs, <https://docs.ccxt.com/blog> 58. CCXT vs the Bybit API and pybit - CCXT Docs, <https://docs.ccxt.com/docs/comparisons/ccxt-vs-bybit-api> 59. entering a trade with TRAILING_STOP_MARKET #20873 - GitHub, <https://github.com/ccxt/ccxt/issues/20873> 60. Unable to place a trailing stop loss order with ccxt - Stack Overflow, <https://stackoverflow.com/questions/67241609/unable-to-place-a-trailing-stop-loss-order-with-ccxt> 61. How to Implement Auto-Reconnect for US Stock WebSocket API, <https://medium.com/@caiyuefeng0301/how-to-implement-auto-reconnect-for-us-stock-websocket-api-1140765711a5> 62. How to Implement Reconnection Logic for WebSockets - OneUptime, <https://oneuptime.com/blog/post/2026-01-27-websocket-reconnection/view> 63. Rate Limit Rules | Bybit API Documentation - GitHub Pages, <https://bybit-exchange.github.io/docs/v5/rate-limit> 64. CCXT Pro Manual, <https://docs.ccxt.com/docs/pro-manual> 65. Manual · ccxt/ccxt Wiki - GitHub, <https://github.com/ccxt/ccxt/wiki/manual> 66. Bybit API Python Tutorial: Authentication, Orders, and Position, <https://dev.to/hoon6653/bybit-api-python-tutorial-authentication-orders-and-position-management-1gdf> 67. MetaTrader Terminals with REST API - GitHub, <https://github.com/nodalytics/metatrader-terminal> 68. Turn MetaTrader 5 into a REST API - MT5 Quant Server with Python, <https://www.youtube.com/watch?v=SUzvM7g6Z6k> 69. GitHub - Gabriel-Rockson/mt5-gateway: HTTP API for MetaTrader 5, <https://github.com/Gabriel-Rockson/mt5-gateway> 70. Instructions how to install NUMPY and PANDAS on Termux #19126, <https://github.com/termux/termux-packages/discussions/19126> 71. [Bug]: how to install pandas module in termux · Issue #17819 - GitHub, <https://github.com/termux/termux-packages/issues/17819> 72. Can't install pandas on termux - Android Enthusiasts Stack Exchange, <https://android.stackexchange.com/questions/251843/cant-install-pandas-on-termux> 73. Can't install pandas. How to detect the problem? : r/termux - Reddit, https://www.reddit.com/r/termux/comments/1jt9kpk/cant_install_pandas_how_to_detect_the_problem/ 74. Cannot pip install numpy (and many other packages) in Termux (on, <https://stackoverflow.com/questions/77965881/cannot-pip-install-numpy-and-many-other-packages-in-termux-on-an-android-tabl> 75. Error: Can't install Pandas library on Termux (2023) - Stack Overflow, <https://stackoverflow.com/questions/77228553/error-cant-install-pandas-library-on-termux-2023> 76. Termux is being killed by system when it's running on background, https://www.reddit.com/r/termux/comments/ga21v5/termux_is_being_killed_by_system_when_it_s_running/ 77. [Feature]: Add Some KeepAlive SDK · Issue #3810 - GitHub, <https://github.com/termux/termux-app/issues/3810> 78. How to keep running python script 24/7 on Termux? [closed], <https://stackoverflow.com/questions/57447559/how-to-keep-running-python-script-24-7-on-termux> 79. make termux unkillable by android - Reddit, https://www.reddit.com/r/termux/comments/1kn6nck/make_termux_unkillable_by_android/ 80. [Bug]: Termux processes are being killed by Android 15 background, <https://github.com/termux/termux-app/issues/5150> 81. Turn any Android phone into a zero-touch Linux server, <https://www.devsplsfix.com/blog/android-zero-touch-linux-server> 82. python-sqlite-log-handler - PyPI, <https://pypi.org/project/python-sqlite-log-handler/> 83. How to build a Trading bot with Python and SQLite. - DEV Community,

<https://dev.to/shadyshafik/algorithmic-trading-how-to-build-a-trading-bot-with-python-and-sqlite-4h55> 84. Trading Bot - WhiteBIT API Platform,
<https://docs.whitebit.com/guides/building-a-trading-bot> 85. GitHub -
henilcalagiya/quantitative-trading-bot: Automated Python,
<https://github.com/henilcalagiya/quantitative-trading-bot> 86. Architecting a Robust Trading Bot in
Python - Medium,
<https://medium.com/@writeronepagecode/architecting-a-robust-trading-bot-in-python-782d850888a7>